115 年度
電路板製程工程師
能力鑑定簡章（初級.中級）

主辦單位：經濟部 產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

執行單位：工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

協辦單位：TPCA 台灣電路板協會 Taiwan Printed Circuit Association

能力鑑定電路板專區網址：https://ipd.nat.gov.tw/ipas/PCB/ ；電子郵件：ipas@itri.org.tw
電話：03-5912890；傳真：03-5820285
地址：31040 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 21 館 101 室 工研院產業學院能力鑑定小組

115.04 版

各級等考試重要日程表

<table>
<tr><th>級等
項目</th><th>初級</th><th>中級</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>考試簡章</td><td colspan="2">114/12/24</td><td>電路板製程工程師能力鑑定網站
https://ipd.nat.gov.tw/ipas/PCB/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">報名期間</td><td>團體報名
05/22~09/21
中午 12 點</td><td>團體報名
04/11~07/07
中午 12 點</td><td rowspan="2">1.個人報名：網路報名
2.團體報名：請洽各系單位團報窗口，詳細內容請見 3.2 報名方式</td></tr>
<tr><td>個人報名
05/22~09/22
中午 12 點</td><td>個人報名
04/11~07/08
中午 12 點</td></tr>
<tr><td>「考試通知」
公告/列印</td><td colspan="2">考前 10 天~
考試當天</td><td>考場地點、考場座位、考生應攜帶物品及試場規則等皆標示於考試通知上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">考試日期</td><td>學科：11/14
（六）</td><td rowspan="2">學科：08/22
（六）</td><td rowspan="2">1.請攜帶具照片及身分證字號之身分證明文件正本應試
2.術科實作：分梯次考試，梯次另行公告
3.各級等報考人數未達 40 人不辦理</td></tr>
<tr><td>術科實作：
另於網站
最新消息公告</td></tr>
<tr><td>疑義題申請</td><td colspan="2">考試當天</td><td>1.於考試時舉手填寫疑義考題申請表
2.詳細辦法請參考附錄六。</td></tr>
<tr><td>成績公告/
查詢</td><td>11/25
*以網站最新消息公告為主</td><td>09/15
*以網站最新消息公告為主</td><td>成績公告日期以網站最新消息公告為主。成績採網路查詢:請自行於能力鑑定網站登入查詢個人成績。</td></tr>
<tr><td>成績複查
申請</td><td colspan="2">成績公告（含）起 2 日內</td><td>成績複查日期以網站最新消息公告為主。採網路複查申請:自行登入填寫個人專屬申請表。</td></tr>
<tr><td>證書寄發</td><td>116/01/15 起~
陸續寄出</td><td>10/20 起~
陸續寄出</td><td>獲證後等待但尚未拿到實體證書期間者，可於收到證書前至網站列印「授證資格臨時證明」</td></tr>
</table>

※執行單位得視需要保留調整重要日程表之權利

電路板製程工程師能力鑑定簡章

目錄

▶1.簡介 1

▶2.能力鑑定報考資訊 3

▶3.報名辦法 8

▶4.授證及換證辦法 14

▶5.成績公告及複查 17

▶6.繳費方式 17

附錄一、身心障礙考生應考服務申請表 18

附錄二、iPAS 取消報名及退費申請書 19

附錄三、經濟人才培訓方案報考優惠申請表 20

附錄四、iPAS 經濟部產業人才能力鑑定證書補發/換發申請表 21

附錄四-1、iPAS 經濟部產業人才能力鑑定證書換發資格文件檢核表 22

附錄五、成績複查辦法 23

附錄六、疑義考題處理須知 24

電路板製程工程師能力鑑定

▶1.簡介

▶1.1 目的：

經濟部為充裕產業升級轉型所需人才，於105年起專案推動產業人才能力鑑定業務，整合產官學研能量，建立能力鑑定體制並辦理考試，由經濟部核發能力鑑定證書，並促進企業優先面試/聘用及加薪獲證者。

爰此，因應國內電路板產業發展趨勢與人才需要，策劃產業人才之能力鑑定制度，期有效引導學校或培訓機構因應產業需求規劃課程，以輔導學生就業縮短學用落差，同時鼓勵我國在校學生及相關領域從業人員報考，引導民間機構投入培訓產業，以訓考用循環模式培養符合產業及企業升級轉型所需人才並提供企業選用優秀關鍵人才之客觀參考依據，以提升電路板產業人才之素質與競爭力。

▶1.2 特色與優勢：

特色：

1. 能力鑑定制度以職能基準為基礎，由產學研專業委員會規劃發展。
2. 能力鑑定業務由專業法人辦理，能力鑑定證書由經濟部核發。

優勢：

1. 能力鑑定結果作為個人能力之評估，全方位提升個人之學習力、就業力與競爭力。
2. 能力鑑定獲證者優先獲得認同企業面試、聘用、加薪之機會。

▶1.3 辦理單位：

主辦單位：經濟部產業發展署

執行單位：財團法人工業技術研究院

協辦單位：台灣電路板協會

▶1.4 能力指標：

➢ **各級等能力指標：**

<table>
<tr><th colspan="4">初級</th></tr>
<tr><td rowspan="2">考科</td><td rowspan="2">1.<學科>電路板產業概論</td><td colspan="2">考科2及考科3擇一報考</td></tr>
<tr><td>2.<學科>電路板製造概論</td><td>3.<術科實作>電路板製造及切片分析實務</td></tr>
<tr><td>能力指標</td><td>✧ 電路板產業的基本認識
✧ 電路板產品的基本應用</td><td>✧ 電路板材料的組成及功能的了解
✧ 電路板的基礎製程技術了解
✧ 製程中主要品質異常帶給下游組裝的影響</td><td>✧ 依據電路板的基礎製程技術了解並觀察分析標的需求，運用電路板解剖式破壞性切片，進行微切片試樣製備，妥適研磨拋光微蝕，並善用量測型光學顯微鏡，從明視野與暗視野，執行外觀結構、斷面、通孔、鍍層的基礎觀察與分析</td></tr>
<tr><th colspan="4">中級</th></tr>
<tr><td rowspan="2">考科</td><td rowspan="2">1.電路板品管概論</td><td colspan="2">考科2及考科3擇一報考</td></tr>
<tr><td>2.軟性電路板製程概論</td><td>3.硬式電路板製程概論</td></tr>
<tr><td>能力指標</td><td>✧ 持續減少流程變異，減少製程變異
✧ 能收集該製程站所發生的異常項目，統整製程規範
✧ 在符合原本製程品質指標下，測試多因子水準，找出選取最低成本參數</td><td>✧ 具備PCB產業之基本認識並能了解電路板各階段製程。確保製程各階段產出正常運作
✧ 當異常發生時，能將異常項目統整成作業規範、制定適合重工方式，順利達成生產目標。並在符合製程品質指標下，達到節省成本目標</td><td>✧ 具備PCB產業之基本認識並能了解電路板各階段製程。確保製程各階段產出正常運作
✧ 當異常發生時，能將異常項目統整成作業規範、制定適合重工方式，順利達成生產目標。並在符合製程品質指標下，達到節省成本目標</td></tr>
</table>

▶2.能力鑑定報考資訊

▶2.1 建議報考對象：

專業級等	建議報考對象
初級	1. 大三以上學歷 2. 專科畢業 3. 高中職畢業具2年相關工作經驗
中級	1. 大學畢業 2. 取得初級證書者 3. 具實務經驗者

▶2.2 名額及報名審核：

1. 各級等報名限額如下，額滿為止，若報考人數未達40人不辦理：

   ✧ 初級：學科限額1,500人。

   術科實作限額依各實作基地考場人數上限規定。

   ✧ 中級：報名限額為300人。

2. 報名程序：Step1.考生**網路報名**→ Step 2.**取得專屬繳費帳號後進行繳費**→ Step 3.繳費後約3-5個工作天內由執行單位**確認是否已完成**繳費→ Step 4.線上**報名進度查詢顯示「繳費成功」**→ Step 5.**完成報名程序**。

3. **報名審核判定：是否完成報名繳費。**確認繳費者即寄發審核通過E-mail，並於考生服務專區「報名進度查詢」顯示「繳費成功」。若繳費後7日於網站「報名進度查詢」處仍未標示「繳費成功」，請來電或來信洽詢。

▶2.3 考試日期、時間、科目、題型與考區：

<table>
<tr><th>級等</th><th colspan="2">初級</th><th colspan="2">中級</th></tr>
<tr><td>考試日期</td><td colspan="2">11511/14(六)</td><td colspan="2">115/08/22（六）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">考試科目</td><td colspan="2">13:30~14:45（75 分鐘）
科目 1：<學科>電路板產業概論</td><td colspan="2">09:00~10:30（90 分鐘）
科目 1：<學科>電路板品管概論</td></tr>
<tr><td rowspan="2">科目 2
或科目
3 擇一
報考</td><td>15:30~16:45（75 分鐘）
科目 2：<學科>電路板製造概論</td><td rowspan="2">科目 2
或科目
3 擇一
報考</td><td>11:00~12:30（90 分鐘）
科目 2：<學科>軟性電路板製程概論</td></tr>
<tr><td>每梯次 3 小時
（詳備註 1&2）
科目 3：<術科實作>電路板製造及切片分析　實務</td><td>11:00~12:30（90 分鐘）
科目 3：<學科>硬式電路板製程概論</td></tr>
<tr><td>題型與測驗方式</td><td colspan="2">✧ 科目 1 與科目 2 為單選題 50 題，採電腦化測驗方式填答
✧ 科目 3 包含問答題 4 題、單選題 10 題及實作題 5 題；問答題及單選題採紙筆測驗、實作題採實作測驗作答。</td><td colspan="2">✧ 每科目為單選題 35 題及複選題 10 題
✧ 採電腦化測驗方式填答</td></tr>
<tr><td>考試區域</td><td colspan="2">✧ 科目一與科目二：台北區、新北一區、新北二區、雙北不分區、桃園區、台中區、高雄區、屏東區、金門區
✧ 科目三：台北區（詳備註 4）</td><td colspan="2">台北區、新北一區、雙北不分區、桃園區、台中區、高雄區、金門區、澎湖區</td></tr>
</table>

※備註：

1. 執行單位將視報考人數保留合併考場或變更考場的權利，術科實作考試之考試梯次、考場，需視各實作考場實際可容納數，由主辦單位安排後通知。

2. .術科實作考科團報人數達20人，可申請專屬考場，考試時段優先設置於週一～週五，由主辦單位安排後通知。

3. <術科實作>電路板製造及切片分析實務考試題型說明：

(1)實作題（佔總成績50%）：操作電路板製程切片，包含試樣製備、研磨、拋光、微蝕，並運用光學顯微鏡進行考題指定之觀察及分析。

(2)問答題（佔總成績50%）：依據考題指定，說明電路板製程切片操作過程之相關概念，

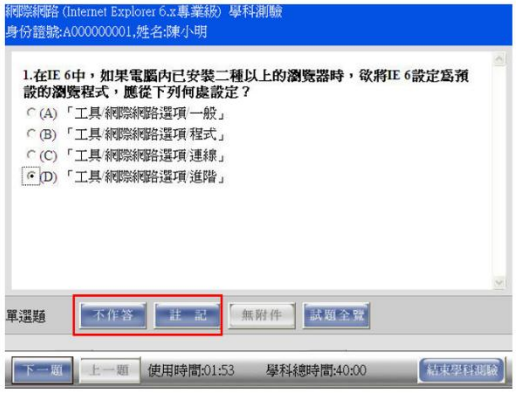
並進行切片結果探討分析，此外考題涵蓋<學科>電路板製造概論之評鑑內容。

4. <術科實作>考場說明：安排於已通過實作場域訪視之實作基地，115 年考試場域為：臺北：國立臺北科技大學
5. 考試區域分布說明可詳閱網站公告：https://ipd.nat.gov.tw/ipas/news/examvenue

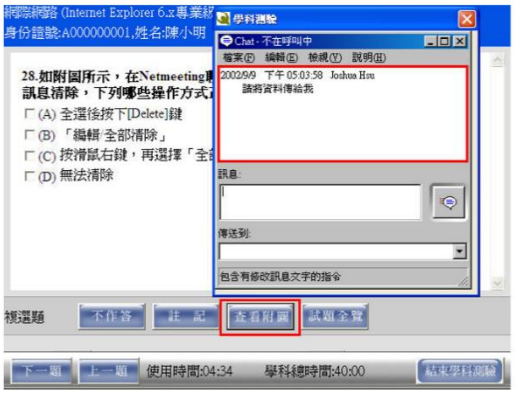
▶2.4 鑑定方式

1. 電腦測驗：依試場提供電腦應試（勿自行攜帶設備）。電腦設備及輸入法等皆依考場提供之規格為準。考試開始前會播放電腦測驗操作教學短片，考生須依題目要求，以滑鼠及鍵盤操作填答應試。作答時以滑鼠左鍵點選，鑑定結束前，可以改變作答選項或不作答；若該題有附圖者，可點選查看。

【不作答】可清空作答內容
【註記】不影響評分結果



若有附圖，將出現【查看附圖】按鈕



2. 紙筆測驗：請攜帶考試規定之2B鉛筆、藍色原子筆及相關規定之文具作答。
3. 術科實作考場設備說明:詳見能力鑑定網站公告

應試時可攜帶考選部公告核定之國家考試電子計算器（各類機型請自行自考選部國家考試電子計算器措施頁面查詢），以各鑑定公告為主，執行單位保留最終調整權利。

▶2.5 評鑑主題與評鑑內容

L1 初級			
科目		評鑑主題	評鑑內容
L11 電路板產業概論		L111 電路板產業發展	L11101 電路板產業發展歷史
			L11102 電路板在電子產品供應鏈的重要性
			L11103 電路板產業概況(涵蓋智慧製造簡介)
		L112 電路板產品結構與終端產品功能需求的連結性	L11201 電路板的分類
			L11202 電路板在電子產品的功能角色
			L11203 電路板與電子構裝及系統之相關性
		L113 電路板產業環保使命	L11301 廢棄電子電機設備指令 WEEE
			L11302 危害性物質限制指令
			L11303 綠色工廠與循環經濟
考科2及考科3擇一報考	L12 電路板製造概論	L121 基本材料組成結構	L12101 電路板組成各成分和功能
			L12102 產品趨勢對材料需求的變化
		L122 電路板製造流程	L12201 電路板之製前工程
			L12202 一般多層板的製造程序及作用
		L123 電路板品質要求	L12301 電路板各製程之品質要求
			L12302 電路板的可靠度要求
	L13 電路板製造及切片分析實務	L131 微切片試樣製備	L13101 微切片設備操作原理
			L13102 微切片製作（取樣、鑲埋）
			L13103 研磨拋光微蝕
		L132 光學顯微鏡觀察與分析	L13201 量測型光學顯微鏡操作原理
			L13202 外觀結構及斷面觀察
			L13203 通孔觀察基礎觀察與分析（鑽孔孔徑、孔壁缺點、孔緣龜裂等）
			L13204 通孔觀察基礎觀察與分析（鍍層分布、內層偏移、鍍層空洞、層間剝離、金鎳鍍層厚度等）
		含 L12 電路板製造概論內容	

L2 中級			
科目		評鑑主題	評鑑內容
L21 電路板品管概論		L211 SPC	L21101 SPC 管理意義與使用時機
			L21102 SPC 判讀與管理法則
			L21103 SPC 調整與修正注意事項
			L21104 運用 SPC 做好製程管制注意事項
		L212 QC 七大手法	L21201 何謂 QC7 大手法
			L21202 QC7 大手法的正確使用時機
			L21203 QC7 大手法相互之間的關係
			L21204 面對問題應用 QC7 大手法注意事項
		L213 PCB 基礎品質管理（QC Story, 可靠度實驗與應用, IPQC）	L21301 何謂 QC Story & IPQC
			L21302 IPQC 在品質系統中的定位與常用方式
			L21303 QC Story 解決問題步驟間關聯
			L21304 面對問題應用 QC Story 的注意事項
			L21305 PCB 常見的品質缺點
			L21306 PCB 製程管制的重點與檢驗有效性評估
			L21307 QC Story 問題解決手法與步驟
			L21308 PCB 品質管制與問題解決應用
			L21309 IPC 國際規範
考科2及考科3擇一報考	L22 軟性電路板製程概論	L221 電路板產業與供應鏈	L22101 電路板組成結構
			L22102 電路板分類
			L22103 電路板在電子零組件中的重要性與功能
			L22104 電路板的沿革
		L222 軟性電路板材料簡介	L22201 電路板使用原物料（材料）種類及功能要求
			L22202 材料主要組成成分
			L22203 材料重要特性
			L22204 儀器分析
		L223 軟性電路板技術簡介	L22301 軟板基本流程及其目的
			L22302 軟板流程使用的設備與物料
			L22303 軟板製程基本原理及相關環保工安知識
	L23 硬式電路板製程概論	L231 電路板產業與供應鏈	L23101 電路板組成結構
			L23102 電路板分類
			L23103 電路板在電子零組件中的重要性與功能
			L23104 電路板的沿革
		L232 硬式電路板材料簡介	L23201 電路板使用原物料（材料）種類及功能要求
			L23202 材料主要組成成分
			L23203 材料重要特性
			L23204 儀器分析
		L233 硬式電路板技術簡介	L23301 硬板基本流程及其目的
			L23302 硬板流程使用的設備與物料
			L23303 硬板製程基本原理及相關環保工安知識

***年度參考書目及當次考試試題皆於公告於能力鑑定**

▶3.報名辦法

▶3.1 報名期間：

專業級等	梯次	報名期間
初級	第一次考試	個人報名 05/22~09/22中午12點止 團體報名 05/22~09/21中午12點止
中級	第一次考試	個人報名 04/11~07/08中午12點止 團體報名 04/11~07/07中午12點止

▶3.2 報名方式：

1. 個人報名：網路報名，線上報名網址： https://reg.ipas.org.tw

2. 團體報名：

(1) 團報窗口請於「人才能力鑑定團報服務專區」(https://reg.ipas.org.tw/GroupReg) 進行帳號註冊後登入，團體報名窗口申請方式如下：

A. 註冊團報窗口帳號：團報窗口請先註冊「iPAS團報服務專區」帳號，帳號認證後，可設定團報基本資料（如：團報代碼）。

B. 取得團報折扣碼：登記考試活動，取得團報折扣碼。

C. 考生享用團報折扣：團報窗口告知考生團報折扣碼，提供考生自行線上報名。

D. 啟用團報管理功能：至「團報項目」的「已登記活動」查看團報資料（如：考生報考資料、匯款資料、報名資料檢核單）。

(2) 團報窗口統一報名：登入團報系統後可查詢團報單位折扣碼、考生報考資料、繳費資訊等。

A. 註冊團報窗口帳號：團報窗口請先註冊「iPAS團報服務專區」(https://reg.ipas.org.tw/GroupReg) 帳號並先設定團報基本資料（如：團報代碼）。

B. 登記考試活動：登記考試活動。

C. 考生個人資料上傳：依據範例上傳考生個人資料。

D. 考生報考資料上傳：依據範例上傳考生報考資料。

E. 啟用團報管理功能：至「團報項目」的「已登記活動」查看團報資料（如：考生報考資料、匯款資料、報名資料檢核單）。

(3) 團報考生自行線上報名：報名網址 https://reg.ipas.org.tw ，於報名時填入團報單位折扣碼，以獲得報名費折扣（團報折扣碼請洽詢各團報窗口），考生無需自行繳費，由單位團報窗口統一繳費。

A. 選擇考試活動：考生登入「考生服務專區」選擇「團體報名」及「考試活動」自行報名。

B. 輸入團報折扣碼：從團報窗口取得該團報單位之考試活動折扣碼，即享團報折扣。

C. 完成考試報名：

- 考生可至「報名進度查詢」查看考試相關資料訊（如：報考考科/考區、團報窗口聯絡人資訊）。

➢ 團報考生報考費用，由團報窗口統一繳費。

3. 填寫報名表之個人資料時，請務必於傳送前再次確認檢查，個人資料如姓名、英文譯名、生日、手機、E-mail、地址等若有輸入錯誤，得於報名截止日前自行進行修正，如欲修改考科、考場、身分證字號，請於報名截止日前來信，將由專人協助修改。報名截止後，僅可瀏覽個人資料，不得要求更換報考科目及考場。若有因資料輸入錯誤以致影響考生權益時，由考生自行負責。
4. 考生如有身心障礙或特殊因素，於測驗時需要特殊考場及服務者，請於報名截止日前告知，報名時請填寫【身心障礙應考服務申請表】（附錄一）並檢附身心障礙手冊或公立醫院診斷之相關證明文件，主辦單位確認其報名資料及證明文件後，與考生聯繫特殊安排事宜，若於報名截止前未告知者，恕無法受理特殊考場需求。

▶3.3 報名費用：

級等	初級		中級
原價	學科	術科實作	學科
	1,200元/科	3,000元/科	1,500元/科
新考生報名優惠： 對象：未曾報名過iPAS能力鑑定之考生皆適用	800元/科	2,100元/科	1,000元/科
舊考生方案： 凡曾完成任一iPAS能力鑑定考試之考生皆適用	600元/科	1,800元/科	700元/科
iPAS認同方案： 簽署企業或學校認同之考生皆適用			
團體報名方案： 簽署認同+透過團報系統報名達20人或使用折扣碼報名+單一發票			
經濟部人才培訓方案： 持經濟部人才培訓課程三年內之培訓證書或結業證書報名費用可享優惠價。 *務必於「考生基本資料維護」頁面勾選**「近三年內完成任一經濟部人才培訓課程結訓」**及E-mail檢附上述憑證。			

*備註與其他說明事項：

1. 若同一單位於單一梯次報名人數達20人以上，並由該單位統一繳費且開立同一張發票者，得適用相關團體報名規定，報名流程請參考【3.2 報名方式 –2.團體報名】。
2. 單一發票定義：報名費總額以單位抬頭開立1張發票。
3. 請務必確認發票開立方式無誤。執行單位已善盡告知義務，且為配合國稅局勸止二聯換開三聯之政策，如有要求更換發票，執行單位有權利考量各因素後拒絕換開發票。
4. 為照顧身心障礙人員或原住民族、低收入戶家庭，若持有(1)由里長開立之清寒戶證明或各鄉鎮市區公所開立的「低收入戶證明書」或「低收入戶卡」正反影本、(2)身心障礙手冊影本或(3)原住民個人戶謄本影本，請於報考時需檢附之相關證明，經審核通過，可以原價3折之報名費用報考各級等考試。未檢附相關有效證明文件、逾期、資料有誤或不全者，恕無法提供優惠。
5. 符合下述任一資格者，可來信申請報名取消：(1)完成報名繳費後，於報名期間內可申請取消報名及全額退費；(2)考試因颱風、地震、水災等原因延期舉行，致全程無法參加考試，可於考試延期公告

之次日起3日內申請取消報名及全額退費。(3)繳交報名費用後，因特殊原因需於報名期間內申請部分退費。申請辦法：請填寫附錄二之「iPAS取消報名及退費申請書」並檢附繳費證明於期限內提出申請，逾時恕不予受理。

6. 線上填單加入iPAS認同行列：

(1) 企業認同：https://ipd.nat.gov.tw/ipas/CompanyIdentityForm.aspx

(2) 學校認同：https://ipd.nat.gov.tw/ipas/SchoolIdentityForm.aspx

▶3.4 考生應攜帶物品及試場規則

1. 攜帶物品：

(1) 身分證件：考生應攜帶身分證或具照片與身分證號之證件（以下簡稱身分證件）應試。未報名考生不得入場。

(2) 文具及計算器：鉛筆、藍/黑色原子筆、橡皮擦、修正帶、尺，以及考選部核定之國家考試電子計算器。請考生自行至考選部「國家考試電子計算器措施」頁面確認可使用型號。

(3) 禁止攜帶物品：書籍、紙張、飲水、食物、皮包、收錄音機、手機、鬧鐘、翻譯機、電子通訊設備、電子穿戴裝置或其他具資訊傳輸、感應、拍攝、記錄功能之器具設備，以及其他無關物品不得攜入考場。違規者依規扣分。

(4) 其他注意事項：請勿攜帶貴重物品，考場不提供保管服務。

2. 試場規則：

(1) 入座及應試時間：

A. 考試前將進行考試說明，請考生務必留意相關事項。考生應於每節考試前5分鐘依教室外張貼之「考生座位圖」就座，並準時應試。

B. 考試開始後20分鐘內得准入場，逾時不得應試。

C. 每節考試開始後30分鐘內，不准離場。

D. 持身心障礙手冊或證明，經核准之視覺障礙、上肢肢體障礙、腦性麻痺、重度肢體障礙及多重障礙考生，每節考試時間可延長 20 分鐘。

(2) 身分證件與就座：考生應憑身分證件入場，並於就座後將證件置於桌面考生座位標籤旁，方便監考人員核對。

(3) 非考試用品管理：

A. 考生應依監考人員指示，於每節考試入場後將書籍文件等非考試必需用品，放置於試場前後方或指定場所。

B. 入場前請將手機關機，鑑定中若手機發出鈴響，將視情節輕重，扣除該科目成績5分至20分，通聯者將不予計分。

(4) 試卷及座位檢查：考生應自行檢查試卷、座位標籤之正確性，遇有不符，應即舉手告知監考人員處理。

(5) 作答與繳交：考生應在規定時間內結束作答、繳交試卷，屆時未繳者一律收繳。繳交時，應經監考人員驗收後始得離場。

(6) 考場行為規範：考生已交卷離場後，不得在試場附近逗留、高聲喧嘩、宣讀答案或指示他人作答，違者經勸阻無效，將不予計分。

(7) 違規處理：鑑定前若發現以下情事，取消應考資格；證書核發後發現，將撤銷授證資格並吊銷證書，其涉及刑事責任者，移送檢察機關辦理。

A. 冒名頂替者、偽造或變造應考證件者或自始不具備應考資格者。

B. 以詐術或其他不正常方法，使鑑定發生不正確之結果者。

3. 考題疑義：考生對試題如有疑義，可於當科鑑定時向監考人員依「疑義考題處理須知」申請。

4. 其他注意事項：

(1) 若颱風或地震等不可抗力之情事而須延期考試時，將在能力鑑定網站公布，不個別通知考生，考生請留意相關訊息。

(2) 考試當天因故不能應試者，恕不得以任何理由要求退費。

(3) 其他關於本鑑定之各項試場規則，請參照能力鑑定簡章公告之「考生應攜帶物品及試場規則」或官網公告辦理。

▶3.5 考試通知及其他相關注意事項：

1. 考場地點、考場座位、考生應攜帶物品及試場規則等皆標示於考試通知上，請於指定時間內自行上網查詢。請考生屆時留意查閱 E-mail通知。考試當天請攜帶有照片及身分證字號之身分證件應試。
2. 報名確認通知、考試相關資訊，將使用網站公告與E-mail方式通知考生，不另行郵寄紙本資料。為確保資料的正確性及相關考試資訊之即時通知，請務必完整填寫個人E-mail、電話、地址等通訊資料，以免漏失重要考試訊息。
3. 其他各項考試最新資訊將公告於能力鑑定網站的最新消息，請自行上網參閱。

▶4.授證及換證辦法

▶4.1 發證單位及證書名稱：

由經濟部核發該級等能力鑑定證書

▶4.2 授證資格及授證辦法：

1. 授證資格：

專業級等	考試科目	考科及格標準	授證資格
初級	1.電路板產業概論 2.電路板製造概論 3.電路板製造及切片分析實務 （考科2及考科3擇一報考）	每科100分，成績計算以四捨五入方式取整數，**達70分為及格**。	1. **同時**報考同一級等之2考科，平均達70分，且每科成績不得低於60分。 2. **非同時**報考同一級等之2考科，每科皆達70分。
中級	1.電路板品管概論 2.軟性電路板製程概論 3.硬式電路板製程概論 （考科2及考科3擇一報考）		
成績保留	1. 若單科成績70分以上，保留及格單科成績自應考日起三年度有效。 2. 已取得該級等證書者，適用於成績保留，但不得重複取證。 3. 範例說明： 115/03/21報考，單科及格成績可保留至118/12/31止。 115/11/14報考，單科及格成績可保留至118/12/31止。		

2. 授證辦法：

能力鑑定證書採核發制（不需另外申請）。取得授證資格者由執行單位於成績公告後約2個月工作天，以掛號方式寄出證書。

▶4.3證書核發/換發、補發：

1. 證書核發/換發：

專業級等	證書效期	證書換發說明
初級	永久有效	永久有效，不需換發
中級	有效期間為5年	➢ 換證期限： 以證書有效期限屆滿前三個月內，申請換發。 ➢ 換發資格： 取得證書後，每5年內須接受電路板相關訓練，合計時數48小時以上。 *從事電路板相關工作，取得證書後每一年工作年資得抵訓練時數6小時。 ➢ 證書換發所需文件: 請檢齊下方文件，以E-mail方式申請辦理: 1.「iPAS經濟部產業人才能力鑑定證書補發/換發申請表」（附錄四） 2.資格文件檢核表（附錄四-1）及相關證明文件 （換證期限範例：證書效期為114/05/01~119/04/30，換證申請日為：119/02/01~119/04/30）

2. 證書**補發**：

(1) 證書因遺失、污損或證書資料有誤者，可申請補發證書。

(2) 證書補發申請方式：申請人填寫附錄四之「iPAS經濟部產業人才能力鑑定證書補發/換發申請表」並檢齊附件及證書補發工本費600元繳費資訊，以E-mail方式申請辦理。

(3) 證書經補發後，原證書即行失效。

(4) 115年證書補發申請受理時程：

第一梯05/01~05/05、第二梯06/01~06/10、第三梯09/01~09/10、第四梯次11/01~11/10。

▶5.成績公告及複查

▶5.1成績公告及複查：

1.成績公告：各科考試成績將依簡章所列日程表公佈及開放網路查詢個人成績。

2.成績複查：於網站最新消息公告之成績複查申請期間內，登入能力鑑定網站「考生服務專區」填寫「成績複查申請」以E-mail方式傳送至受理單位，始完成申請程序，並以一次為限。成績複查辦法詳見附錄五。

▶6.繳費方式

▶6.1 繳費帳號：

1. 能力鑑定個人網路報名需登入系統並用系統提供之該項目專屬銀行虛擬ATM帳號繳費，一組帳號僅供一次性使用，個別學員轉帳請依照系統顯示之轉帳帳號逕行繳費，且金額需正確。若費用有誤或異動，請勿轉帳並與承辦人員聯絡，經修改金額後再另行乙組新的銀行虛擬帳號提供使用。

   (1) 個人網路報名：由系統顯示乙組銀行虛擬帳號，同時並顯示應繳金額，請列印該畫面資料，並依下列任一種方式一次繳交鑑定費用。

   A. 持各金融機構之金融卡至各金融機構金融提款機ATM轉帳。（兆豐銀行代碼017）。

   B. 網路銀行繳款。

   (2) 團體報名（團體報名由單位團報窗口統一繳費）及證書補發申請之繳費帳號：

   金融機構：土地銀行工研院分行

   金融機構代碼：005-1563

   帳號：156-005-00002-5

   戶名：財團法人工業技術研究院

2. 繳費時可能需支付手續費，費用依照各銀行標準收取，不包含於報名費中。考生依上述任一方式繳款後3-7個工作天，由系統查核後將發送電子郵件確認報名及繳費手續完成，考生收取電子郵件確認資料無誤後，即完成報名手續。

附錄一、

iPAS 經濟部產業人才能力鑑定

身心障礙考生應考服務申請表

※本表填妥後，請於報名時一併繳驗，以憑辦理，報名截止日後恕不受理※

考生姓名		身心障礙證明 （手冊）正反面影本黏貼處 （超出格線部分請沿外框往內摺齊） ※無身心障礙證明（手冊）者，此欄可空白。
身分證字號		
E-mail		
報考能力鑑定名稱		

考生應考服務項目：**請考生依需要勾選申請項目，有特殊需要者須詳述於備註欄。**

申 請 項 目 （ 考 生 自 行 填 答 ）		**能力鑑定小組審定結果（考生勿填）**
1.考試時間	□因視覺障礙、上肢肢體障礙、腦性麻痺、重度肢體障礙及其他多重障礙需要延長應考時間，每科目之考試時間，依一般考試時間再延長至多20分鐘。	**□同意，可延長_____分鐘。** **□不同意。**
2.放大試題	□筆試考科需要放大為A3紙之試題本、答案卷。（電腦測驗考科文字螢幕預設100%，最大可自行放大至250%）	**□同意。 □不同意。**
3.場地安排	□需要安排在一樓或有電梯層樓	**□同意。 □不同意。**
4.座位安排	□安排於教室最後一排，使用教室椅 □安排於教室最後一排，需加大座位區（輪椅座）	**□同意。 □不同意。**
5.其他說明		**承辦人**

※執行單位將保留最終調整權利。

附錄二、

iPAS 取消報名及退費申請書

請以電子檔方式 E-mail 至執行單位(E-mail:ipas@itri.org.tw)

註：1.團體報名費用若由公司帳戶匯款，則退費僅能退回公司，不能退至個人帳戶。

2.團體報名考生，若需退費，請透過團報窗口申請，恕不受理團報考生自行申請取消報名或退費。

個人基本資料*必填			
申請日期	年　　月　　日		
申 請 人		身分證字號	
電子郵件		聯絡電話	
聯絡地址			

申請取消報名及退費事由	**申請退費金額**
□繳交報名費用後，於報名期間內自行取消報名，申請全額退費。	元
□考試因颱風、地震、水災、傳染病等原因延期舉行，致全程無法參加考試，申請全額退費。	元
□繳交報名費用後，於報名期間內申請部分退費。(請說明)＿＿＿＿＿＿	元
□其他原因:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	元
檢附資料　□繳費證明　□其他相關證明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	

報名資訊*必填					
報考鑑定名稱			**級等**	**□初級 □中級 □高級**	
考科名稱 1		原繳費金額 1	元	申請退費金額 1	元
考科名稱 2		原繳費金額 2	元	申請退費金額 2	元
考科名稱 3		原繳費金額 3	元	申請退費金額 3	元
考科名稱 4		原繳費金額 4	元	申請退費金額 4	元

電匯資料填寫*必填																							
所得人戶名（公司抬頭）								身分證字號（統一編號）															
銀行	銀行 郵局							分局 支局							總行代碼（3碼）			分行代碼（4碼）					
帳號																							

---請將存摺封面影本附在背面。---

【 審核欄 】	
審核日期	年　　月　　日
檢附資料	□核對無誤　　□資料不齊，需補件＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
審核結果	□符合退費規定　　□不符合退費規定
退費金額	□同申請金額　　□可退費金額＿＿＿＿＿＿元
承辦人	

附錄三、

iPAS 經濟部產業人才能力鑑定

經濟人才培訓方案報考優惠申請表

持經濟部人才培訓課程三年內之培訓證書或結業證書，報名費用可享優惠價。

考生姓名		身分證字號	
報考鑑定名稱	第____次　　能力鑑定	級等	□初級 □中級 □高級
□茲保證本人確實已完成經濟部人才培訓課程，並提供相關證明如下，若事後經查證有身分不實等事，將同意撤銷其優惠資格。			
檢附文件說明： 請檢附經濟部人才培訓課程三年內之培訓證書或結業證書影本，於報名截止日前以 E-mail 方式寄回執行單位。 主旨標示【報考 iPAS 能力鑑定-經濟部人才培訓方案優惠申請表】 *上列附件請併同申請表以電子檔方式 E-mail 至執行單位(E-mail:ipas@itri.org.tw)。			

附錄四、

iPAS 經濟部產業人才能力鑑定證書補發/換發申請表

申請日期：　　年　　月　　日

<table>
<tr><td rowspan="3">申請人</td><td>姓　名</td><td></td><td>身分證字號</td><td></td></tr>
<tr><td>電　話</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">□完成考生服務專區之考生基本資料確認（包含中文姓名、英文姓名、出生年月日、收件地址等）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">申請項目/需備附件</td><td colspan="2">證書名稱：_____
□證書補發</td><td colspan="2">證書名稱：_____
□證書換發</td></tr>
<tr><td colspan="2">補發原因：
□遺失或污損 /□資料改註
改註後應為（請務必填寫正確）：
_____</td><td colspan="2">已達證書效期，申請換發</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. iPAS 經濟部產業人才能力鑑定證書補發/換發申請表。
2.證書補發工本費 600 元
-繳費日期：___/___
-帳號後五碼：_____</td><td colspan="2">1. iPAS 經濟部產業人才能力鑑定證書補發/換發申請表、
2. iPAS 證書換發資格文件檢核表（詳附錄四-1）
3.證書換發無需繳交工本費。</td></tr>
<tr><td>繳費帳戶</td><td colspan="4">金融機構：土地銀行工研院分行
金融機構代碼：005-1563
帳號：156-005-00002-5
戶名：財團法人工業技術研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">發票資料</td><td colspan="4">□個人無統編發票
□發票載具（總長度為 8 碼字元）：_____
□郵寄</td></tr>
<tr><td colspan="4">□公司有統編發票（發票以 E-mail 方式寄出）
發票抬頭：_____；統一編號：_____</td></tr>
<tr><td colspan="5">執行單位核定：□ 同意補發/換發　□需補件　（本欄位為辦理單位填寫）</td></tr>
</table>

☆☆☆ **注意事項** ☆☆☆

一、上列附件請併同申請表掃描後 E-mail 至執行單位。E-mail:ipas@itri.org.tw。

二、證書經補發/換發後，原證書即行失效。

附錄四-1、

iPAS 經濟部產業人才能力鑑定證書換發資格文件檢核表

申請日期：民國　　年　　月　　日

申請人	姓　　名	
	聯絡電話	
	E-mail	
證書有效日期		西元　　年　　月　　日至西元　　年　　月　　日

工作經歷（按項次順序檢附證明文件，詳註 1）

項次	服務機構	部門/業務別	任職期間（於證書有效日期）	年資	自評工作與鑑定項目之相關性	檢核結果（執行單位填）
					□是 □否	□符合 □不符合
					□是 □否	□符合 □不符合

訓練課程（按項次順序檢附證明文件，詳註 2）

項次	課程名稱	開課機構/單位	課程日期（於證書有效日期）	課程時數	自評課程與鑑定項目之相關性	檢核結果（執行單位填）
					□是 □否	□符合 □不符合
					□是 □否	□符合 □不符合
					□是 □否	□符合 □不符合

合計從事與鑑定項目相關之工作_____年，訓練時數_____小時，申請人保證所附資料均屬真實且正確，若違反情事，願意承擔一切法律責任。

上列附件請併同申請表，以電子檔方式 E-mail 至執行單位審核(E-mail:ipas@itri.org.tw)。

註 1：工作年資證明文件擇一：(1)服務機構所開立之「在職證明」或「離職證明」，須加註年資。(2)「勞工保險被保險人投保資料表（明細）」：請至各縣市勞保局申請或以自然人憑證下載列印勞保明細表。

註 2：訓練課程證明文件：(1)訓練形式：實體課程或數位課程皆可。(2)訓練佐證文件：如，課程研習證明、線上授課記錄等，須載明受訓姓名、開課機構、課程日期、課程時數、課程大綱等資訊。

附錄五、

iPAS 經濟部產業人才能力鑑定

成績複查辦法

115.1.1 版

一、應考人得於簡章日程表公告之成績複查申請期間，登入能力鑑定推動網考生服務專區填寫『成績複查申請』。填妥後將申請單以E-mail方式寄回主辦單位後始完成申請程序，並以一次為限，逾期申請者，不予受理。

二、主辦單位收到複查成績之申請後，應於3個工作日內查復之，遇有特殊原因不能如期查復時，得酌予延長並通知應考人。

三、應考人不得為下列行為：

1. 申請閱覽試卷。
2. 申請任何複製行為。
3. 要求提供申論式試題參考答案。
4. 要求告知典試委員、命題委員、閱卷委員、審查委員、口試委員或實地考試委員之姓名及有關資料。

四、成績複查作業程序：

複查時應核對應考人到考、缺考及違規扣分或扣考紀錄，並查明是否有未依規定作答、閱卷委員未依規定評分或成績登錄疏漏等情形，並依下列方式處理：

1. 非選擇題之試卷：調取應考人作答卷後，詳細核對考試通知號及作答筆跡確認無誤，再查核申請複查科目之試卷成績，並將複查結果回覆應考人。
2. 選擇題之試卷：重新核對作答狀況無誤後讀取其分數予以回覆。惟如遇特殊情形致無法正確讀取作答紀錄時，得採人工方式進行計分。
3. 成績異動處理：複查結果如發現成績登錄或核算錯誤，將複查當梯次應考人相關試卷，重新計算總成績並通知應考人。

附錄六、

iPAS 經濟部產業人才能力鑑定

疑義考題處理須知

115.1.1 版

一、 疑義提出原則

（一） 應考人如對試題內容、題意或參考答案有疑義，須於規定期限內提出申請，逾期不予受理。

（二） 疑義申請須具體載明題號、疑義原因及相關說明，並得檢附佐證資料。

（三） 考生針對同一道試題，須一次性提出完整疑義，勿重複提交，以利審查與處理。

（四） 疑義僅針對試題與答案本身提出，閱卷方式、評分標準、監試或其他行政程序不在受理範圍內。

（五） 提出疑義時，不得要求公開命題或閱卷委員資料，亦不得要求未公布答案之試題提供參考答案。

（六） 疑義申請不得作為要求重新命題、複查或補考之理由。

二、 疑義申請方式

（一） 應考人得於該科鑑定進行期間且仍在試場內時，向監試人員提出申請並填具【疑義考題紀錄單】。監試人員不得提供任何提示或解釋，僅協助紀錄。

（二） 應考人如未於規定期限內提出疑義，或未敘明理由、或申請文件所載事項不齊備者，概不予受理。

三、 疑義釋覆作業

（一） 執行單位將疑義彙整後，提交能力鑑定委員會釋覆，由委員會專家委員或命審題委員共同進行，必要時得邀請相關領域專家協助說明。

（二） 試題之疑義經委員會釋覆後，依下列規定處理：

1. 疑義不成立時：釋覆結果不另行於能力鑑定網站公告。

(1) 試題內容無不當者，依原正確答案評閱。

(2) 試題敘述未臻完善但仍可判定單一正確答案者，依原正確答案評閱，並列入後續改善。

2. 疑義成立：釋覆結果將公告於能力鑑定網站，不個別通知應考人。

(1) 試題有瑕疵致影響作答或無法判定單一正確答案，依委員會決議採行下列方式之一：

A. 變更正確答案。

B. 該題有兩個（或多個）選項均屬合理作答，均予以給分。

C. 整題一律給分。

(2) 僅公告疑義成立之考科、題號及該題各選項之給分方式。

（三）釋覆結果為最終決定，不再受理後續申請。

四、 本辦法未盡事宜，由執行單位依鑑定委員會決議補充規定之。

iPAS